2026–2027 年上南中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $|x| \geqslant 1$ 的解集是_____.

【解析】

- 由不等式 $|x| \geqslant 1$，得 $x \geqslant 1$ 或 $x \leqslant -1$，所以所求解集为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.

4. 不等式 $\dfrac{2x-1}{x} \leqslant 0$ 的解集是_____.

【解析】

- 已知 $\dfrac{2x-1}{x} \leqslant 0$，则 $\begin{cases} x(2x-1) \leqslant 0 \\ x \neq 0 \end{cases}$，解得 $0 < x \leqslant \dfrac{1}{2}$，
- 不等式 $\dfrac{2x-1}{x} \leqslant 0$ 的解集是 $\left\{x \mid 0 < x \leqslant \dfrac{1}{2}\right\}$.

5. 已知全集 $U = \{x \mid 2 \leqslant x \leqslant 5, x \in \mathbb{R}\}$，集合 $A = \{x \mid 2 \leqslant x < 4, x \in \mathbb{R}\}$，则 $\overline{A} =$_____.

【答案】 $[4, 5]$

6. 设集合 $A = \{a^2, 0\}$，$B = \{a+2, 1\}$，若 $A \cap B = \{1\}$，则 $a =$_____.

【解析】

- 由 $A \cap B = \{1\}$，则 $a^2 = 1$，解得 $a = \pm 1$，
- 当 $a = 1$ 时，$A = \{1, 0\}$，$B = \{3, 1\}$，此时 $A \cap B = \{1\}$，符合题意，
- 当 $a = -1$ 时，$a + 2 = 1$，即 $B = \{1, 1\}$，此时不符合.
- 故 $a = 1$.

7. 已知集合 $A = \{1, 3, 2-m\}$，集合 $B = \{3, m^2\}$，若 $B \subseteq A$，则 $m =$_____.

【解析】

- 由题意得 $m^2 = 1$ 或 $m^2 = 2 - m$，
- ①若 $m^2 = 1$，解得 $m = \pm 1$，
- 当 $m = 1$ 时，$A = \{1, 3, 1\}$ 违背了元素的互异性，故舍去，
- 同理，当 $m = -1$ 时，$A = \{1, 3, 3\}$ 也舍去，
- ②若 $m^2 = 2 - m$，解得 $m = -2$ 或 1（舍），
- 当 $m = -2$ 时，$A = \{1, 3, 4\}$，$B = \{3, 4\}$，满足 $B \subseteq A$，故符合题意.
- 故 $m = -2$.

8. 已知 $x-5>0$，则函数 $y=x+\dfrac{1}{x-5}$ 的最小值为_____.

【解析】

- $y=x-5+\dfrac{1}{x-5}+5\geqslant 2\sqrt{(x-5)\cdot\dfrac{1}{x-5}}+5=2+5=7$，
- 当且仅当 $x-5=\dfrac{1}{x-5}$，即 $x=6$ 时取到等号，此时函数取得最小值 7.

9. 已知集合 $A=\{2,3,5,8\}$，集合 $B=\{2,3,5,8,13,21\}$，若集合 M 满足 $A\subset M\subseteq B$，则这样的集合 M 共有_____个.

【解析】

- $M=\{2,3,5,8,13\}$ 或 $\{2,3,5,8,21\}$ 或 $\{2,3,5,8,13,21\}$，
- 所以满足条件的 M 个数为 3.

10. 已知 $p:x<-2$ 或 $x>3$，$q:4x+m<0$，若 p 是 q 的必要不充分条件，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 设集合 $A=\{x\mid x<-2$ 或$x>3\}$，$B=\{x\mid 4x+m<0\}=\left\{x\mid x<-\dfrac{m}{4}\right\}$，
- 因为 p 是 q 的必要不充分条件，所以 B 是 A 的真子集，
- 所以 $-\dfrac{m}{4}\leqslant -2$，解得 $m\geqslant 8$，所以实数 m 的取值范围是 $\{m\mid m\geqslant 8\}$.

11. 若关于 x 的一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $\left\{x\mid x<\dfrac{1}{3}$ 或$x>\dfrac{1}{2}\right\}$，则关于 x 的不等式 $cx^2+bx+a<0$ 的解集是_____.

【解析】

- 由不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $\left\{x\mid x<\dfrac{1}{3}$ 或$x>\dfrac{1}{2}\right\}$，
- 则 $a>0$，且 $\dfrac{1}{3}$ 和 $\dfrac{1}{2}$ 是方程 $ax^2+bx+c=0$ 的解，
- 由根与系数的关系得 $\begin{cases}\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2}=-\dfrac{b}{a}\\ \dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{c}{a}\end{cases}$，解得 $b=-\dfrac{5a}{6}$，$c=\dfrac{a}{6}$，
- 所以 $cx^2+bx+a<0\Leftrightarrow\dfrac{1}{6}ax^2-\dfrac{5a}{6}x+a<0$，即 $x^2-5x+6<0$，
- 解得 $2<x<3$，所以不等式 $cx^2+bx+a<0$ 的解集为 $(2,3)$.

12. 若两个正实数 x、y 满足 $x+y=1$，且存在这样的 x、y 使不等式 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{4}{y+2}<m^2+\dfrac{9}{4}m$ 有解，则实数 m 的取值范围_____.

【解析】

- 由 $x+y=1$ 得 $(x+1)+(y+2)=4$.

- 所以 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{4}{y+2}=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{4}{y+2}\right)[(x+1)+(y+2)]$
- $=\dfrac{1}{4}\left[1+\dfrac{y+2}{x+1}+\dfrac{4(x+1)}{y+2}+4\right]=\dfrac{1}{4}\left[5+\dfrac{y+2}{x+1}+\dfrac{4(x+1)}{y+2}\right]$,
- 由基本不等式得 $\dfrac{y+2}{x+1}+\dfrac{4(x+1)}{y+2}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{y+2}{x+1}\times\dfrac{4(x+1)}{y+2}}=4$,
- 当且仅当 $y+2=2(x+1)$ 时取等号，所以 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{4}{y+2}\geqslant\dfrac{1}{4}(5+4)=\dfrac{9}{4}$,
- 当且仅当 $y=2x$ 且 $x+y=1$，即 $x=\dfrac{1}{3}$、$y=\dfrac{2}{3}$ 时取等号.
- 因为存在这样的 x、y 使不等式有解，所以 $m^2+\dfrac{9}{4}m>\dfrac{9}{4}$,
- 即 $4m^2+9m-9>0$，也就是 $(4m-3)(m+3)>0$，解得 $m<-3$ 或 $m>\dfrac{3}{4}$,
- 所以 m 的取值范围是 $(-\infty,-3)\cup\left(\dfrac{3}{4},+\infty\right)$.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

A. $a^2>b^2$　　B. $|a|>|b|$　　C. $ac^2>bc^2$　　D. $a-b>0$

【解析】

- 对于 AB，当 $a=1$，$b=-2$ 时，AB 显然错误；
- 对于 C，当 $c=0$ 时，$ac^2=bc^2=0$，故 C 错误；
- 对于 D，因为 $a>b$，所以 $a-b>0$，故 D 正确.
- 故选 D.

14. 已知集合 $A=\{x\mid ax=2,a\in\mathbb{N}\}$，若 $A\subseteq\mathbb{N}$，则所有 a 的取值构成的集合为(　)

A. $\{1,2\}$　　B. $\{1\}$　　C. $\{0,1,2\}$　　D. $\mathbb{N}$

【解析】

- 当 $A=\varnothing$ 时，易求 $a=0$；
- 当 $A\neq\varnothing$ 时，由 $x=\dfrac{2}{a}\in\mathbb{N}$ 得 $a=1$ 或 2.
- 综上，$a\in\{0,1,2\}$，故选 C.

15. 命题“$x>1$”是命题“$\dfrac{1}{x}<1$”的(　)条件.

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充分必要　　D. 既不充分也不必要

【解析】

- 当 $x>1$ 时，$\dfrac{1}{x}-1=\dfrac{1-x}{x}<0$，即 $\dfrac{1}{x}<1$,

- 反之，当 $x<0$ 时，满足 $\dfrac{1}{x}<1$，但 $x>1$ 不成立，
- 故命题“$x>1$”是命题“$\dfrac{1}{x}<1$”的充分不必要条件．故选 A.

16. 当一个非空数集 G 满足：如果 a、$b\in G$，那么 $a+b$、$a-b$、$ab\in G$ 且 $b\neq 0$，$\dfrac{a}{b}\in G$ 时，我们称 G 就是一个数域，有以下关于数域的说法：①0 是任何数域的元素；②若数域 G 有非零元素，则 $2026\in G$；③集合 $P=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$ 是一个数域；④有理数集是一个数域．其中正确的说法是(　)

A. ①②④　　B. ②③④　　C. ①④　　D. ①②

【解析】

- 当 $a=b$，且 a、$b\in G$ 时，$a-b\in G$，
- 所以 0 是任何数域的元素，故①正确；
- 当 $a=b\neq 0$，且 a、$b\in G$ 时，由数域的定义得 $\dfrac{a}{b}=1\in G$，
- 所以 $1+1=2\in G$，$1+2=3\in G$，$\cdots$，$1+2025=2026\in G$，故②正确；
- 当 $a=2$，$b=4$ 时，$\dfrac{a}{b}=\dfrac{1}{2}\neq P$，故③错误；
- 如果 a、$b\in\mathbb{Q}$，那么 $a+b$、$a-b$、$ab\in\mathbb{Q}$，且当 $b\neq 0$ 时，$\dfrac{a}{b}\in\mathbb{Q}$，
- 所以有理数集是一个数域，故④正确.
- 故选 A.

三、解答题

17.（1）用反证法证明命题：“三角形内至少有一个角不小于 60°”；

（2）设 $x>y>0$，试比较 $(x^2+y^2)(x-y)$ 与 $(x^2-y^2)(x+y)$ 的大小.

【解析】

(1) 假设 $\triangle ABC$ 的三个内角都小于 60°，即 $A<60^\circ$，$B<60^\circ$，$C<60^\circ$，

- 所以 $A+B+C<180^\circ$，这与三角形内角和等于 180° 矛盾，
- 故假设错误，即原命题成立.

(2) $(x^2+y^2)(x-y)-(x^2-y^2)(x+y)=(x^2+y^2)(x-y)-(x-y)(x+y)^2$

- $=(x-y)[x^2+y^2-(x+y)^2]=-2xy(x-y)$，
- 因为 $x>y>0$，所以 $-2xy<0$，$x-y>0$，
- 故 $-2xy(x-y)<0$，即 $(x^2+y^2)(x-y)<(x^2-y^2)(x+y)$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid ax^2+2x+1=0\}$.

（1）若 A 中只有一个元素，求 a 的值；

（2）若 A 中至多只有一个元素，求 a 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $a=0$ 时，$A=\{x\mid 2x+1=0\}=\left\{-\frac{1}{2}\right\}$，符合条件；

- 当 $a\neq 0$ 时，方程 $ax^2+2x+1=0$ 为一元二次方程，
- 要使 A 中只有一个元素，则方程 $ax^2+2x+1=0$ 只有一个实数解，
- 所以 $\Delta=4-4a=0\Rightarrow a=1$；
- 所以，a 的值为 0 或 1.

(2) 若 A 中至多只有一个元素，则 A 中只有一个元素，或 $A=\varnothing$.

- 由（1）得若 A 中只有一个元素，a 的值为 0 或 1；
- 若 $A=\varnothing$，则方程 $ax^2+2x+1=0$ 无实数解，
- 所以 $\Delta=4-4a<0\Rightarrow a>1$.
- 所以，$a\geqslant 1$ 或 $a=0$.

19. 某工厂拟建造一个无盖的长方体贮水池，其容积为 $4800m^3$，深度为 $3m$．如果池底每平方米的造价为 100 元，池壁每平方米的造价为 80 元，

（1）当池底的一边长为 50 米时，总造价为多少?

（2）怎样设计水池能使总造价最低? 最低总造价为多少元?

【解析】

(1) 长方体贮水池，其容积为 $4800m^3$，深度为 $3m$，

- 得池底的面积为 $\frac{4800}{3}=1600m^2$，
- 所以池底的造价为 $1600\times 100=160000$ 元；
- 当池底的一边长为 50 米时，另一边长为 $\frac{1600}{50}=32m$，
- 所以池壁共有 $2\times(50+32)\times 3=492m^2$，
- 池壁的造价为 $492\times 80=39360$ 元，
- 所以总造价为 $160000+39360=199360$ 元；

(2) 设池底的一边长为 xm，水池的总造价为 y 元，

- 因为池底的面积为 $1600m^2$，所以池底的另一边为 $\frac{1600}{x}m$，
- 所以 $y=160000+2\times 3\times\left(x+\frac{1600}{x}\right)\times 80=160000+480\left(x+\frac{1600}{x}\right)$
- $\geqslant 160000+480\times 2\sqrt{1600}=198400$，
- 当且仅当 $x=\frac{1600}{x}$，即 $x=40$ 时取等号，

- 所以当水池池底为边长为 $40m$ 的正方形时，水池的总造价最低，
- 最低总造价为 198400 元.

20. 已知函数 $y=(m+1)x^2-(m-1)x+m-1$.

（1）当 $m=0$ 时，求 $y<0$ 时 x 的取值范围；

（2）若不等式 $y<0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $m=0$ 时，$y<0$ 时，则 $x^2+x-1<0$，解得 $\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}<x<\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$，

- 所以 x 的取值范围是 $\left(\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2},\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)$；

(2) ①当 $m+1=0$，即 $m=-1$ 时，原不等式化为 $y=2x-2<0$，

- 所以解集为 $\{x\mid x<1\}$，不合题意；

② 当 $m+1\neq 0$，即 $m\neq -1$ 时，即 $(m+1)x^2-(m-1)x+m-1<0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，

- 则有 $\begin{cases}m+1<0\\ \Delta=(m-1)^2-4(m+1)(m-1)<0\end{cases}$，解得 $m<-\dfrac{5}{3}$，
- 所以 m 的取值范围是 $\left(-\infty,-\dfrac{5}{3}\right)$.

21. 已知 $m\in\mathbb{R}$，一个二次项系数为 1 的一元二次方程的两个不等实根分别为 x_1 和 x_2（$x_1<x_2$），且满足 $\begin{cases}x_1^2+x_2^2=2m^2-4\\ x_1+x_2=m\end{cases}$，

（1）直接写出该一元二次方程；

（2）若 $(3x_1-x_2)(3x_2-x_1)\geqslant -1$，求 m 的取值范围；

（3）若 m 为正整数，记集合 $A=[x_1,x_2]\cap\mathbb{Z}$，若 $A\neq\varnothing$，且 A 中元素个数不超过 4，求正整数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 因为 $\begin{cases}x_1^2+x_2^2=2m^2-4\\ x_1+x_2=m\end{cases}$，

- 所以 $(x_1+x_2)^2=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2=2m^2-4+2x_1x_2=m^2$，
- 所以 $x_1x_2=2-\dfrac{m^2}{2}$，
- 所以这个一元二次方程为 $(x-x_1)(x-x_2)=0$，即 $x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2=0$，
- 即 $x^2-mx+2-\dfrac{m^2}{2}=0$；

(2) 因为 $(3x_1-x_2)(3x_2-x_1)=10x_1x_2-3(x_1^2+x_2^2)=10\left(2-\dfrac{m^2}{2}\right)-3(2m^2-4)$

- $=32-11m^2\geqslant -1$，所以 $m^2\leqslant 3$，
- 因为 $x_1<x_2$，所以 $x_1^2+x_2^2=2m^2-4>0$，得 $m^2>2$，则 $2<m^2\leqslant 3$，
- 对于方程 $x^2-mx+2-\dfrac{m^2}{2}=0$，$\Delta=m^2-4\left(2-\dfrac{m^2}{2}\right)=3m^2-8>0$，
- 得 $m^2>\dfrac{8}{3}$，所以 $\dfrac{8}{3}<m^2\leqslant 3$，解得 $-\sqrt{3}\leqslant m<-\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$ 或 $\dfrac{2\sqrt{6}}{3}<m\leqslant\sqrt{3}$，
- 因此，实数 m 的取值范围是 $\left\{m\mid -\sqrt{3}\leqslant m<-\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\text{ 或}\dfrac{2\sqrt{6}}{3}<m\leqslant\sqrt{3}\right\}$；

(3) 由 $\Delta=m^2-4\left(2-\dfrac{m^2}{2}\right)=3m^2-8>0$，得 $m^2>\dfrac{8}{3}$，

- 因为集合 $A=[x_1,x_2]\cap\mathbb{Z}$，$A\neq\varnothing$，且 A 中元素个数不超过 4，
- 所以 $|x_1-x_2|<5$，
- 即 $|x_1-x_2|^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=m^2-4\left(2-\dfrac{m^2}{2}\right)=3m^2-8<25$，
- 得 $m^2<11$，所以 $\dfrac{8}{3}<m^2<11$，
- 所以正整数 m 的可能取值集合为 $\{2,3\}$，
- 当 $m=2$ 时，方程为 $x^2-2x=0$，解得 $x_1=0$，$x_2=2$，
- 则 $A=[0,2]\cap\mathbb{Z}=\{0,1,2\}$，符合题意，
- 当 $m=3$ 时，方程为 $x^2-3x-\dfrac{5}{2}=0$，解得 $x_1=\dfrac{3-\sqrt{19}}{2}$，$x_2=\dfrac{3+\sqrt{19}}{2}$，
- 此时，$A=\left[\dfrac{3-\sqrt{19}}{2},\dfrac{3+\sqrt{19}}{2}\right]\cap\mathbb{Z}=\{0,1,2,3\}$，符合题意，
- 综上所述，正整数 m 的取值范围是 $\{2,3\}$.